

测试与检测基础 第五讲作业（完整版）

潘洪浩 2023080041 机械34

2026-06-16

第4讲 时域分析

4-1 求卷积 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 并画出波形

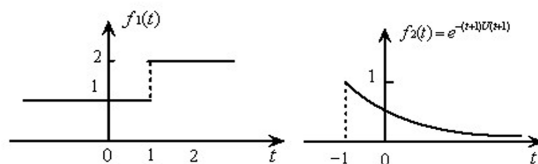
题目：由图读出两信号：

$$f_1(t) = 1 + u(t-1), \quad f_2(t) = e^{-(t+1)} u(t+1)$$

即 f_1 在 $t < 1$ 时恒为 1, $t \geq 1$ 时跃升到 2; f_2 为从 $t = -1$ 起的指数衰减函数。

第 5 讲作业

5-1 求 $y(t)=f_1(t)*f_2(t)$, 并画出 $y(t)$ 的波形



原题图

解答：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

其中 $f_2(t-\tau) = e^{-(t-\tau+1)} u(t-\tau+1)$, 要求 $\tau \leq t+1$ 。代入 $f_1(\tau) = 1 + u(\tau-1)$ ：

$$y(t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{t+1} e^{-(t-\tau+1)} d\tau}_{I_1} + \underbrace{\int_{-\infty}^{t+1} u(\tau-1) e^{-(t-\tau+1)} d\tau}_{I_2}$$

I_1 对任意 t 均收敛：

$$I_1 = e^{-(t+1)} \cdot e^{\tau} \Big|_{-\infty}^{t+1} = e^{-(t+1)} \cdot e^{t+1} = 1$$

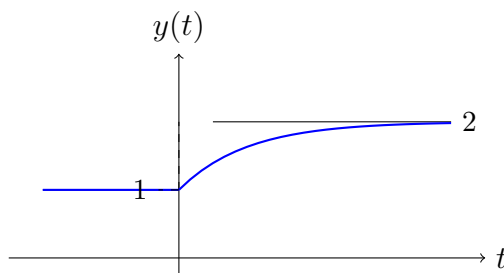
I_2 中 $u(\tau-1)$ 要求 $\tau \geq 1$, 仅当 $t+1 \geq 1$ (即 $t \geq 0$) 时非零：

$$I_2 = \int_1^{t+1} e^{-(t-\tau+1)} d\tau = e^{-(t+1)} (e^{t+1} - e) = 1 - e^{-t}, \quad t \geq 0$$

故

$$y(t) = 1 + (1 - e^{-t})u(t) = \begin{cases} 1, & t < 0 \\ 2 - e^{-t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

波形为 $t < 0$ 时恒为 1，在 $t = 0$ 处连续 ($y(0^-) = y(0^+) = 1$)，随后指数上升趋于稳态值 2。



4-2 证明自相关函数的性质

题目：证明自相关函数的性质：

- 1) $R_x(0)$ 为自相关函数的最大值，即 $R_x(0) \geq R_x(\tau)$ ；
- 2) 自相关函数的取值范围为 $\mu_x^2 - \sigma_x^2 \leq R_x(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2$ ；
- 3) $R_x(-\tau) = R_x(\tau)$ ，即 $R_x(\tau)$ 是 τ 的偶函数。

5-2 证明自相关函数的性质：

- 1) $R_x(0)$ 为自相关函数的最大值： $R_x(0) \geq R_x(\tau)$
- 2) 自相关函数的取值范围： $\mu_x^2 - \sigma_x^2 \leq R_x(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2$
- 3) $R_x(-\tau) = R_x(\tau)$ $R_x(\tau)$ 是 τ 的偶函数

原题图

解答：设各态历经过程 $x(t)$ ，均值 μ_x ，方差 σ_x^2 ，记 $v(t) = x(t) - \mu_x$ ，则 $E[v(t)] = 0$ ， $E[v^2(t)] = \sigma_x^2$ 。

(1) 证明 $R_x(0) \geq R_x(\tau)$

由柯西—施瓦茨不等式

$$|E[v(t)v(t+\tau)]|^2 \leq E[v^2(t)] \cdot E[v^2(t+\tau)] = \sigma_x^4$$

即 $|R_v(\tau)| \leq R_v(0)$ 。又

$$R_x(\tau) = E[x(t)x(t+\tau)] = \mu_x^2 + R_v(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2 = R_x(0)$$

(2) 证明取值范围 $\mu_x^2 - \sigma_x^2 \leq R_x(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2$

由(1)知 $|R_v(\tau)| \leq \sigma_x^2$, 即 $-\sigma_x^2 \leq R_v(\tau) \leq \sigma_x^2$, 两端加 μ_x^2 即得。

(3) 证明 $R_x(\tau)$ 是 τ 的偶函数

$$R_x(-\tau) = E[x(t)x(t-\tau)] \stackrel{\text{令 } s=t-\tau}{=} E[x(s+\tau)x(s)] = R_x(\tau)$$

故 $R_x(\tau) = R_x(-\tau)$, 是 τ 的偶函数。 □

4-3 证明互相关函数的性质

题目：证明互相关函数的性质：

1) 互相关函数的取值范围满足

$$\mu_x\mu_y - \sigma_x\sigma_y \leq R_{xy}(\tau) \leq \mu_x\mu_y + \sigma_x\sigma_y;$$

2) 证明 $R_{xy}(-\tau) = R_{yx}(\tau)$ 。

解答：(1) 取值范围 $\mu_x\mu_y - \sigma_x\sigma_y \leq R_{xy}(\tau) \leq \mu_x\mu_y + \sigma_x\sigma_y$

记 $v(t) = x(t) - \mu_x$, $w(t) = y(t) - \mu_y$, 则

$$R_{xy}(\tau) = E[x(t)y(t+\tau)] = \mu_x\mu_y + E[v(t)w(t+\tau)] = \mu_x\mu_y + R_{vw}(\tau)$$

由柯西—施瓦茨不等式

$$|R_{vw}(\tau)|^2 \leq E[v^2(t)] \cdot E[w^2(t+\tau)] = \sigma_x^2\sigma_y^2$$

即 $-\sigma_x\sigma_y \leq R_{vw}(\tau) \leq \sigma_x\sigma_y$, 加 $\mu_x\mu_y$ 即得。

(2) $R_{xy}(-\tau) = R_{yx}(\tau)$

$$R_{xy}(-\tau) = E[x(t)y(t-\tau)] \stackrel{\text{令 } s=t-\tau}{=} E[x(s+\tau)y(s)] = R_{yx}(\tau)$$

□

第5讲 频域分析

5-1 矩形波的傅里叶级数近似

题目：周期 2π 的奇对称矩形波（前半周期 $0 \sim \pi$ 为 $+E$, 后半周期为 $-E$ ），用 $f(t) = \sum_{n=1}^N C_n \sin nt$ 近似，求 C_n 。

解答：由于 $f(t)$ 是奇函数，只含 $\sin$ 项：

$$C_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt = \frac{2E}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nt \, dt = \frac{2E}{\pi} \cdot \frac{1 - \cos n\pi}{n} = \frac{2E [1 - (-1)^n]}{n\pi}$$

$$C_n = \begin{cases} \frac{4E}{n\pi}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

即 $C_1 = \frac{4E}{\pi}$, $C_2 = 0$, $C_3 = \frac{4E}{3\pi}$, $C_5 = \frac{4E}{5\pi}, \dots$

5-2 傅里叶变换 (设 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$)

题目: 已知 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$, 求下列信号的傅里叶变换:

(1) $t f(2t)$

(2) $(t-2)f(t)$

(3) $(t-2)f(-2t)$

(4) $t \frac{df(t)}{dt}$

(5) $f(1-t)$

(6) $(1-t)f(1-t)$

(7) $f(2t-5)$

(8) $tU(t)$

6-4

已知 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$, 求下列信号的傅里叶变换。

(1) $t f(2t)$

(2) $(t-2)f(t)$

(3) $(t-2)f(-2t)$

(4) $t \frac{df(t)}{dt}$

(5) $f(1-t)$

(6) $(1-t)f(1-t)$

(7) $f(2t-5)$

(8) $tU(t)$

原题图

解答: 记 $X(\omega) = F(j\omega)$, 利用尺度变换 $f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(\omega/a)$ 、时移 $f(t-t_0) \Leftrightarrow e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$ 、频域微分 $t f(t) \Leftrightarrow j X'(\omega)$ 、时域微分 $\frac{df}{dt} \Leftrightarrow j\omega X(\omega)$ 等性质。

(1) $f(2t) \Leftrightarrow \frac{1}{2} X(\omega/2)$, 故

$$t f(2t) \Leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{2} X(\omega/2) \right] = \boxed{\frac{j}{4} X'(\omega/2)}$$

(2) $(t-2)f(t) = t f(t) - 2f(t)$:

$$\boxed{j X'(\omega) - 2X(\omega)}$$

(3) 令 $g(t) = f(-2t) \Leftrightarrow \frac{1}{2}X(-\omega/2)$, 则 $(t-2)g(t) = t g(t) - 2g(t)$:

$$t g(t) \Leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{2}X(-\omega/2) \right] = \frac{j}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) X'(-\omega/2) = -\frac{j}{4} X'(-\omega/2)$$

$$\boxed{-\frac{j}{4} X'(-\omega/2) - X(-\omega/2)}$$

(4) $\frac{df}{dt} \Leftrightarrow j\omega X(\omega)$, 故

$$t \frac{df}{dt} \Leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} [j\omega X(\omega)] = j [jX(\omega) + j\omega X'(\omega)] = \boxed{-X(\omega) - \omega X'(\omega)}$$

(5) $f(1-t) = f(-(t-1))$, 而 $f(-t) \Leftrightarrow X(-\omega)$, 再时移 $t_0 = 1$:

$$\boxed{e^{-j\omega} X(-\omega)}$$

(6) 令 $H(\omega) = e^{-j\omega} X(-\omega)$ 为(5)的结果, $(1-t)f(1-t) = f(1-t) - t f(1-t)$:

$$\begin{aligned} t f(1-t) &\Leftrightarrow j H'(\omega) = j \left[-j e^{-j\omega} X(-\omega) - j e^{-j\omega} X'(-\omega) \right] \\ &= e^{-j\omega} [X(-\omega) + X'(-\omega)] \end{aligned}$$

$$\boxed{-e^{-j\omega} X'(-\omega)}$$

(7) $f(2t-5) = f(2(t-\frac{5}{2}))$: 先尺度变换再时移 $t_0 = \frac{5}{2}$:

$$\boxed{\frac{1}{2} e^{-j5\omega/2} X(\omega/2)}$$

(8) $U(t) \Leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$, 故

$$t U(t) \Leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] = j\pi\delta'(\omega) + j \cdot \left(-\frac{1}{j\omega^2} \right) = \boxed{j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2}}$$

(分布意义下理解。)

5-3 求梯形波 $f(t)$ 的傅里叶变换

题目： $f(t)$ 满足： $t < 0$ 时 $f = 1$ ； $0 \leq t < 1$ 时从 1 线性上升到 2； $t \geq 1$ 时 $f = 2$ 。

解答： 求导

$$f'(t) = u(t) - u(t-1) \quad (\text{高度 1、宽度 1 的门函数})$$

其傅里叶变换为

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = \frac{1 - e^{-j\omega}}{j\omega}$$

($\omega \rightarrow 0$ 时极限为 1。)

由于 $f(t)$ 在 $t \rightarrow \pm\infty$ 趋于常数， $F(j\omega)$ 含直流 δ 项。由 $j\omega F(j\omega) = \mathcal{F}\{f'(t)\} + \pi[f'(\pm\infty)]\delta(\omega)$ ，因 $f'(\pm\infty) = 0$ ，故

$$F(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{(j\omega)^2} + \underbrace{\pi \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-j\omega}}{j\omega}}_{=1} \cdot \delta(\omega)$$

$$F(j\omega) = \pi \delta(\omega) - \frac{1 - e^{-j\omega}}{\omega^2}$$

5-4 周期余弦 $f(t) = E \cos(\omega_1 t)$ 的功率谱和自相关函数

题目： 求周期余弦信号 $f(t) = E \cos(\omega_1 t)$ 的功率谱密度和自相关函数。

解答： 自相关函数：

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} E \cos(\omega_1 t) \cdot E \cos(\omega_1(t + \tau)) dt \\ &= \frac{E^2}{2} \cos(\omega_1 \tau) + \underbrace{\frac{E^2}{2} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \cos(2\omega_1 t + \omega_1 \tau) dt}_{=0} \end{aligned}$$

$$R(\tau) = \frac{E^2}{2} \cos(\omega_1 \tau)$$

功率谱密度： 由 $R(\tau) = \frac{E^2}{4}(e^{j\omega_1 \tau} + e^{-j\omega_1 \tau})$ ，两边取傅里叶变换：

$$S(\omega) = \frac{\pi E^2}{2} [\delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega + \omega_1)]$$

5-5 求 $f(t) = f_1(t) * f_1(t)$ 的频谱密度

题目： 已知 $f_1(t) \Leftrightarrow E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 。

解答： 时域卷积对应频域相乘：

$$F(\omega) = F_1(\omega) \cdot F_1(\omega) = \left[E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right]^2$$

$$F(\omega) = E^2\tau^2 \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

其中 $\text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$ 。

第6讲 数字信号处理

6-1 抽样周期与重建条件

题目： 已知人的脑电波频率范围为 0-45 Hz，对其作数字信号处理时，求最大抽样周期 T 。如果按 $T = 5 \text{ ms}$ 抽样，要使抽样信号通过理想低通滤波器后能够不失真地恢复原信号，问理想低通滤波器的截止频率 f_c 应满足什么条件？

7-1 已知人的脑电波频率范围 0-45Hz，对其作数字信号处理时，求最大抽样周期 T 。如果 $T=5\text{ms}$ 抽样，要使抽样信号通过一理想低通滤波器后，能不失真的恢复原信号，问理想低通滤波器的截止频率 f_c 应满足什么条件？

原题图

解答： 最高频率 $f_m = 45 \text{ Hz}$ ，由奈奎斯特抽样定理 $f_s \geq 2f_m = 90 \text{ Hz}$ ，故最大抽样周期

$$T_{\max} = \frac{1}{90} \approx 11.11 \text{ ms}$$

当 $T = 5 \text{ ms}$ 时 $f_s = 200 \text{ Hz}$ 。为使抽样信号通过理想低通后能无失真恢复原信号，截止频率应同时覆盖信号上限并排除镜像：

$$f_m \leq f_c < f_s - f_m \implies 45 \text{ Hz} \leq f_c < 155 \text{ Hz}$$

6-2 求地层反射系统单位脉冲响应 $h(n)$

题目：

$$x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1), \quad y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n), \quad y(n) = h(n) * x(n)$$

解答： 取 Z 变换：

$$X(z) = 1 + \frac{1}{2}z^{-1}, \quad Y(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

部分分式展开：

$$H(z) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1/2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

反变换（ROC $|z| > \frac{1}{2}$ ，因果）：

$$h(n) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$\boxed{h(n) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] u(n)}$$

即 n 为偶数时 $h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ， n 为奇数时 $h(n) = 0$ ； $h(0) = 1$ ， $h(1) = 0$ ， $h(2) = \frac{1}{4}$ ， $h(3) = 0$ ， $h(4) = \frac{1}{16}, \dots$